Hugo Marquerie 17/10/2026

Lem fn integrable iff lim colas 0

Lema 1 (Integrabilidad y colas). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y sea $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible. Entonces,*

$$f \in \mathcal{L}^1(\mu) \implies \forall \varepsilon > 0 : \exists M > 0 : \int_X |f| \ \mathbb{1}_{\{|f| \geqslant M\}} \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon.$$

Si, además, $\mu(\Omega) < \infty$, la implicación anterior es una equivalencia.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Para cada $M > 0$, definimos $f_M := |f| \, \mathbb{1}_{\{|f| \geqslant M\}}$. Entonces, $f_M \xrightarrow[M \to \infty]{} 0$ puntualmente en X. Además, $\forall M > 0 : 0 \leqslant f_M \leqslant |f|$ y $|f| \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Por tanto, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{M \to \infty} \int_X |f| \ \mathbb{1}_{\{|f| \geqslant M\}} \, \mathrm{d}\mu = \lim_{M \to \infty} \int_X f_M \, \mathrm{d}\mu \overset{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{M \to \infty} f_M \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

Por tanto, $\forall \varepsilon > 0 : \exists M > 0 : \int_{\{|f| \geqslant M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que $\mu(\Omega) < \infty$ y que $\forall \varepsilon > 0 : \exists M > 0 : \int_{\{|f| \geqslant M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$. Tomando $\varepsilon = 1$, existe $M > 0$ tal que

$$\int_\Omega |f| \, \mathrm{d}\mu = \int_{\{|f| < M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu + \int_{\{|f| \geqslant M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu \leqslant M\mu(\Omega) + 1 < \infty.$$

Luego $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$.

■